

Desktop Party Quest

詳細ゲーム仕様・技術要件定義書

DirectX 12 自作エンジン開発プロジェクト

作成日: 2026年6月22日

バージョン: 1.0.0

対象環境: Windows 10 / 11 (64bit)

開発言語: C++ / DirectX 12 / Windows API

1. プロジェクト概要

「Desktop Party Quest」は、ユーザーの日常的なPC作業空間（デスクトップ）をそのまま冒険の舞台に変える、常駐型のWindowsネイティブアプリケーションである。本プロジェクトの最大の特徴は、一般的な「作業の邪魔になるマスコット」ではなく、ユーザーがタイピングやクリック等のPC作業を行うこと自体をゲーム進行の推進力（作業エネルギー）に変換する「作業応援型放置RPG」という点にある。

描画の基盤には低レイヤーグラフィックスAPIであるDirectX 12を用いた自作エンジンを採用し、OSと深く連動した独自のシステムレイヤーを構築する。これにより、高いパフォーマンス、完全な背景透過、および外部アプリケーションに干渉しないスマートな操作性を実現する。

2. コア・ゲームシステム

2.1. 5つの役割（ジョブ）と陣形AI

キャラクターは最前面の透明ウィンドウ上を、リーダー（タンク）を中心に独自の「陣形（フォーメーション）」を維持しながら自律的に巡回・戦闘を行う。

タンク（盾役）

最前線で敵のヘイトを買い、単身で攻撃を受け止める。パーティー全体の移動の軸となるリーダー職。

スナイパー（狙撃手）

タンクの後方に位置取り、圧倒的な長射程と高火力で遠距離から敵（ノイズ）を撃ち抜くメインアタッカー。

スカウト（偵察役）

陣形から自発的に離脱し、デスクトップ上のショートカットやゴミ箱の位置を巡回調査してお宝を発掘する特殊職。

エンジニア（技術兵）

ユーザーの作業エネルギーを直接ゲーム内リソースへ変換し、戦場に様々な支援装置やバフを撒くサポーター。

ヒーラー（聖職者）

パーティーメンバーのHPを常時監視。最も傷ついたメンバーへ迅速に接近し、回復魔法を施して戦線の維持を図るヒーラー。

2.2. ハイブリッド型「作業エネルギー」システム

オートクリッカー等によるインフレ（ゲーム内経済の崩壊）を防ぎ、かつユーザーの多様な作業スタイルを肯定するための二元的な支援システムを実装する。

- ・**アクティブ支援（動の評価）**：ユーザーがキーボード入力やマウスクリックを行うたびに、内部の「作業エネルギー」が蓄積される。100カウントに達すると、エンジニアがその場に「支援アイテム（回復コーヒータンクや攻撃力UPのエネルギードリンクなど）」をドロップする。ツールによる異常連打を無効化するため、短時間での過剰入力には冷却ペナルティ（カウント減衰）を設ける。
- ・**フォーカス支援（静の評価）**：長文の読解や仕様の思考など、PC入力が一定時間（例：3秒以上）途絶えた状態を検知すると、キャラクターたちが「集中オーラ」をまとむ。集中オーラ発動中は、パーティー全体の防御力向上および獲得経験値ボーナス（1.5倍）が適用される。

2.3. タスクバーの聖域（司令室）とコア・フィーバー

デスクトップの戦闘領域は完全なクリック貫通（鑑賞専用）とし、日常のPC作業を一切阻害しない。プレイヤーのゲームへの能動的な介入は、タスクバー直上に常駐する専用ウィンドウ「**司令室（聖域）**」を介して間接的に行う。

司令室には3つのコントロールタブが用意されている：

1.  **コマンドタブ**：パーティーへ「突撃（敵を最優先）」「回収（アイテムを最優先）」「陣形（通常巡回）」の間接指示を出す。
2.  **ショップタブ**：獲得ゴールドを消費してキャラのレベルアップ（HP/ATKの永続強化）や、司令室自体の「模様替えテーマ（サイバー、アンティーク、黄金等）」を購入・変更する。
3.  **ステータスタブ**：パーティーの詳細パラメータ、および「総討伐数」「総与ダメージ量」「総獲得ゴールド」といった詳細な過去の戦績ログを確認し、成長を可視化する。

エネルギーコア・フィーバー法則

司令室内のミニウィンドウ（聖域）では、独自の物理挙動で跳ね回る「エネルギーコア（ロゴ）」が描画されている。このコアがウィンドウの四隅（角）にジャストミートした瞬間、デスクトップ側の全キャラクターが「フィーバー状態」となり、5秒間移動速度2倍、与ダメージ2倍の大幅バフが適用される。

3. 中毒性と長期的な成長（メタ・プログレッション）

単調な放置ゲーム化を避けるため、プレイヤーの収集欲、射幸心、およびルーティン化を刺激する以下のゲームサイクルをC++ロジックの根幹に組み込む。

3.1. 終わりのないハクスラ（トレハン装備）システム

敵（ノイズの塊）を討伐した際、ランダムな追加プロパティが付与された「装備品（USBメモリ、拡張基板、コンデンサ等のPCパーツを模したデザイン）」をドロップする。装備品にはコモン、レア、エピック、アーティファクトといったレアリティタグを付与し、「攻撃力+5%・速度+2%」や「攻撃力+15%だが最大HP-10%（ウイルス混入）」など、ランダムなトレジャーハント要素によって終わりのない強さの追求（インフレ耐性のあるハクスラ要素）を提供する。

3.2. インターネット遺物コレクション（ガチャ要素）

スカウトがアイコン調査時に稀に発掘してくる「謎のデータ断片」を集めることで、司令室から「データ解析（ガチャ）」を実行できる。解析により、「フロッピーディスク」「ダイヤルアップ接続音」「初期OSのアシスタント」「MS-DOS画面」など、ITやPCの歴史に因んだレトロな「インターネット遺物」がアンロックされ、専用の図鑑にコレクションされる。各遺物はパーティー全体に恒常的な特殊バフをもたらす。

3.3. クラウド遠征からのお土産（オフラインボーナス）

アプリケーションの終了中（PCの電源オフ、または作業時間外）も、キャラクターたちは「インターネットのクラウド空間へ遠征している」ものとして処理を行う。次回PC起動（アプリ立ち上げ）時に、経過時間（最大12時間制限）に応じた大量のゴールド、経験値、および遠征限定のレア装備を「お土産」として一括ドロップする。これにより、「朝、仕事を始めるためにPCを起動する瞬間」に最大の報酬体験を配置し、作業開始のモチベーションへと繋げる。

3.4. 定時出現型「レイドボス」（タイムイベント）

OSのシステム時計と連動し、毎日特定の時間（例：15:00の休憩時間、00:00の深夜帯）に、デスクトップ全体を覆い尽くすほどの巨大なバグの塊「レイドボス」が自動出現する。レイドボスは圧倒的なHPを持ち、オート戦闘のみでの撃破は困難である。撃破にはプレイヤーのアクティブな作業エネルギー（タイピング支援）による超高頻度のアイテムドロップが不可欠となり、ユーザーの生活リズムに結びついた強力な中毒フックとして機能する。

4. デスクトップ&OS連携仕様

4.1. ウィンドウモードの動的切り替え

ユーザーの作業状態や集中度合いに応じて、アプリは以下の2つの常駐形態をスムーズに行き来できる設計とする。

モード	画面表示挙動	マウスクリック貫通仕様
フル展開モード	デスクトップ全体に透明キャンバスが広がり、ドット絵キャラが闊歩。右下に司令室パネルを配置。	キャラクター及びドロップアイテムのある場所以外は完全貫通。作業を妨げない。
タスクバー格納（下）	デスクトップ側の描画を完全に非表示化。本物のWindowsタスクバーの「直上」に高さ12mmの極細バーとして張り付く。	バーの領域のみクリックを有効化。キャラはバーの中で足踏み待きを行う。
タスクバー格納（右）	画面右端に幅16mmの縦長極細バーとして吸着。デュアルディスプレイ環境や縦幅を広く使いたい作業に最適。	右端バー領域のみ有効化。エネルギーゲージ類は自動で縦型レイアウトへ変更。

4.2. Windows APIの活用

- `SystemParametersInfo(SPI_GETWORKAREA)` を毎フレームまたはウィンドウサイズ変更時に呼び出し、タスクバーの位置と高さを正確に算出。格納用バーが本物のタスクバーを隠してユーザーにストレスを与える事態を完全に回避する。
- 将来的には `SHAppBarMessage` を用いた「AppBar（アプリケーション・デスクトップ・ツールバー）」としての登録に対応。OS公認の領域として画面端を確保し、他のブラウザや作業アプリケーションが最大化された際にも、本アプリのバー領域を避けてサイズ調整される排他的なUI折り合いを実現する。

5. アート・デザイン仕様とUGC

5.1. ビジュアル・アイデンティティ

- **グラフィックススタイル:** 16×16、または32×32ピクセルの2Dスプライト（ドット絵/ピクセルアート）を統一基準とする。4K等の現代の高解像度デスクトップ上でレトロなドット絵が明瞭に動く視覚的ギャップを魅力とする。
- **キャラクターデザイン制限:** ベース（素体）は必ず「人間」の造形とする。サイボーグやロボット、メカメカしすぎるパーツ構成は「デスクトップマスコットとしての温かみや表情の変化」を阻害するため排除し、親しみやすさを最優先する。

5.2. ユーザー生成コンテンツ（UGC）のデータフォルダ構成

ローカルファイルの読み込みが容易なネイティブアプリの特性を活かし、C++のファイルシステム（`std::filesystem`）を用いた直感的なインポート仕様を定義する。

アプリケーションの実行ディレクトリ配下に以下の固定構造を生成し、ユーザーがファイルを配置するだけで動的に同期・反映する：

- /Assets/Faces/：[ジョブ名].png（または.jpg）。エンジン内部でテクスチャとして読み込んだ後、ピクセルシェーダーを用いて自動で綺麗な正円形にクリッピングマスク処理を行う。被弾時にはシェーダーによる揺れ、赤色フラッシュなどの動的エフェクトを適用。
- /Assets/Voices/：[ジョブ名]_attack.wav, _damage.wav, _levelup.wav。攻撃、被弾、強化のそれぞれのステート（状態遷移）がトリガーされた際、対応する音声ファイルを別スレッドで非同期に再生する。

6. テクニカル・アーキテクチャ（DirectX 12）

6.1. レイヤーウィンドウと透過スワップチェーン

Windowsのレイヤーウィンドウ属性（WS_EX_LAYERED および WS_EX_TRANSPARENT）と、DirectX 12のスワップチェーン設定においてアルファブレンドモード（DXGI_ALPHA_MODE_PREMULTIPLIED）を組み合わせる。描画のクリアカラーを（0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f）としてコマンドリストに記録することで、GPU負荷を最小限に抑えつつ、デスクトップ上にキャラクターのピクセル（ドット絵）のみを浮き上がらせる完全透過レイヤーを描画する。

6.2. セキュリティソフトの誤検知回避（重要）

⚠ マルウェア（キーロガー）誤判定の完全対策

当初検討された SetWindowsHookEx によるグローバルキーフックは、他アプリケーションがアクティブな状態の入力を監視するため、セキュリティソフト（Windows Defender等）によって即座にトロイの木馬（マルウェア）として誤検知・強制削除される。これを完全に回避するため、キーボード入力を直接フックする仕様を廃止し、「マウスの総移動距離（マウスポインタのデルタ値取得）」および「アクティブウィンドウの切り替えイベント（SetWinEventHook による EVENT_SYSTEM_FOREGROUND の監視）」を代替指標として採用する。これにより、安全かつ合法的にユーザーがPCを操作している（作業している）状態を検知し、作業エネルギーへと変換する。

6.3. C++オブジェクト・タグシステム設計

シーン内の全ての動的オブジェクト（キャラクター、エネミー、ドロップアイテム、エフェクト、UI要素）は、共通の基底クラスから派生させ、メモリ管理をディスクリプタヒープおよびリソースバリアの同期と一元化する。オブジェクトの識別および衝突判定・ターゲット指定ロジックには、柔軟な「文字列タグシステム」を導入する。

例えば、敵オブジェクトに "Target" や "Boss" のタグを設定することで、C++のAIルーチン（registry view）側で if（object->HasTag("Target"））と判定し、タンクが最優先で接近・ヘイトスキルを発動

する、といった柔軟な条件分岐を軽量のポイント走査のみで実現する。シーンの永続化およびパラメータ設計にはJSON構造を採用し、ビルドの手間なく挙動バランスの調整を可能とする。

7. チーム開発・運用ガイドライン

- **UI実装マニュアルとレシピ集の徹底:** HPゲージの描画、ダメージ数値のポップアップアニメーション、フェード効果など、頻出するUI描画コードは共通コンポーネント化し、「UI実装マニュアル&レシピ集」としてリポジトリにMarkdown形式で同梱する。他のメンバーがロジックを追加・編集する際のバグ混入を徹底的に防止する。
- **明るい背景の技術資料ルール（最重要項目）:** チーム内で共有する設計スライド、PDF資料、およびコードスニペットの解説書を作成する際は、「暗くて視認性の低いダークテーマの画像・フォーマット」を一切禁止とする。資料全体の背景は白、あるいは非常に明るいライトグレーとし、コントラストの高い鮮明なカラーハイライトを適用することで、開発メンバー間での仕様誤認や読みにくさによる開発効率低下を完全に排除する。